



Examen de fin de module
« EGTS206 : Culture et techniques intermédiaires du numérique »
2022/2023

Filière : DEV101 - 1A

Durée : 2 H

Nom et Prénom :

Barème : 40

Exercice1 : (10 points) choisir la bonne réponse :

- Qu'est-ce qu'un algorithme?
 - Une fonction mathématique
 - Un ensemble d'instructions pour résoudre un problème
 - Un type de variable en programmation
- Qu'est-ce qu'un exemple dans le contexte des algorithmes?
 - Une erreur courante dans le code
 - Une situation particulière utilisée pour illustrer un concept
 - Une fonction prédéfinie dans un langage de programmation
- Quelle est la syntaxe correcte pour déclarer une variable en algorithme?
 - Constante `var = 5 ;`
 - Variable `int :x ;`
 - Variable `x : int ;`
- Que fait la fonction "Ecrire" dans un algorithme?
 - Elle récupère une valeur depuis un fichier
 - Elle affiche un résultat à l'écran
 - Elle compare deux variables
 - Exécuter une boucle
- Quelle est la fonction de la commande "lire" dans un algorithme ?
 - Afficher une valeur à l'écran
 - Assigner une valeur à une variable
 - Effectuer une opération mathématique
 - Terminer l'algorithme
- Que se passe-t-il si l'utilisateur entre une valeur invalide lors de l'exécution de la commande "lire" ?
 - L'algorithme génère une erreur et se termine
 - L'algorithme ignore l'entrée invalide et continue son exécution
 - L'algorithme demande à l'utilisateur de saisir à nouveau une valeur

d. L'algorithme affiche un message d'erreur à l'écran

7. Pour répéter une tâche, nous utilisons une ____?

- a. Entrée
- b. Condition
- c. Boucle**
- d. Sortie

8. Si Alors Sinon Fin Si : vérifier ____?

- a. Une seule condition
- b. Deux conditions**
- c. Trois conditions
- d. Plusieurs

conditions

9. Quel est le résultat affiché à l'écran par l'algorithme suivant ?

```
Début
x <- 20
y <- 4
z <- x / y
affiche(z)
Fin
```

- a. 5**
- b. 8
- c. 20
- d. 4.5

10. Quel est le résultat affiché à l'écran par l'algorithme suivant ?

```
Début :
x <- 15
y <- 2
z <- x % y
affiche(z)
Fin
```

- a. 1**
- b. 2
- c. 7.5
- d. Une erreur se produit lors de l'exécution de l'algorithme

Exercice 2 : (5 points)

Ecrire un algorithme qui demande l'âge d'un enfant à l'utilisateur. Ensuite, il l'informe de sa catégorie :

- "Poussin" de 6 à 7 ans
- "Pupille" de 8 à 9 ans
- "Minime" de 10 à 11 ans

- "Cadet" après 12 ans

Exercice 3 : (3 points)

Ecrire un algorithme qui demande un nombre à l'utilisateur, et l'informe ensuite si ce nombre est positif ou négatif (on inclut cette fois le traitement du cas où le nombre vaut zéro).

Exercice 4 : (2 points)

Écrire un algorithme qui permet de remplir un tableau . On cherche une valeur dans le tableau et on affiche si elle existe ou elle n'existe pas. Pour le cas où elle existe, on affiche sa position.

Exercice 5 : (5 points)

Écrire un programme **en python** qui construit une liste de 5 nombres entiers aléatoires compris entre 1 et 6. Compléter le programme pour qu'il affiche de plus :

"paire": si 2 chiffres sont identiques
"brelan": si 3 chiffres sont identiques
"carré": si 4 chiffres sont identiques
"yams": si les 5 chiffres sont identiques

Exercice 6 : (3 points)

Ecrire un programme Python qui définit une fonction Positif qui prend un entier comme argument, et renvoie True s'il est positif et False sinon. Définir ensuite la fonction AfficherPositifs qui prend comme argument une liste et affiche ses nombres positifs en exploitant la fonction Positif. Lire ensuite une liste d'entiers et afficher ses nombres positifs en faisant appel à la fonction AfficherPositif .

Exercice 7 : (12 points)

Partie 1 - Création de données :

Créez un programme Python qui :
Demande à l'utilisateur le nombre de personnes à saisir.
Pour chaque personne, demande le nom, la note 1 et la note 2 (sur 20 par exemple).

Partie 2 - Calcul de la moyenne :

Calcule la moyenne pour chaque personne en utilisant la formule : $(\text{note1} + \text{note2}) / 2$.
Stocke les données (nom, note1, note2, moyenne) dans une liste.

Partie 3 - Création du fichier CSV :

Utilisez la bibliothèque csv pour créer un fichier CSV nommé "resultats.csv".
Écrivez les données (nom, note1, note2, moyenne) dans ce fichier.

Partie 4 - Affichage des résultats :

Lisez le fichier CSV créé.
Affichez à l'écran le nom des personnes qui ont une moyenne supérieure ou égale à 10, indiquant qu'elles sont "admissibles"